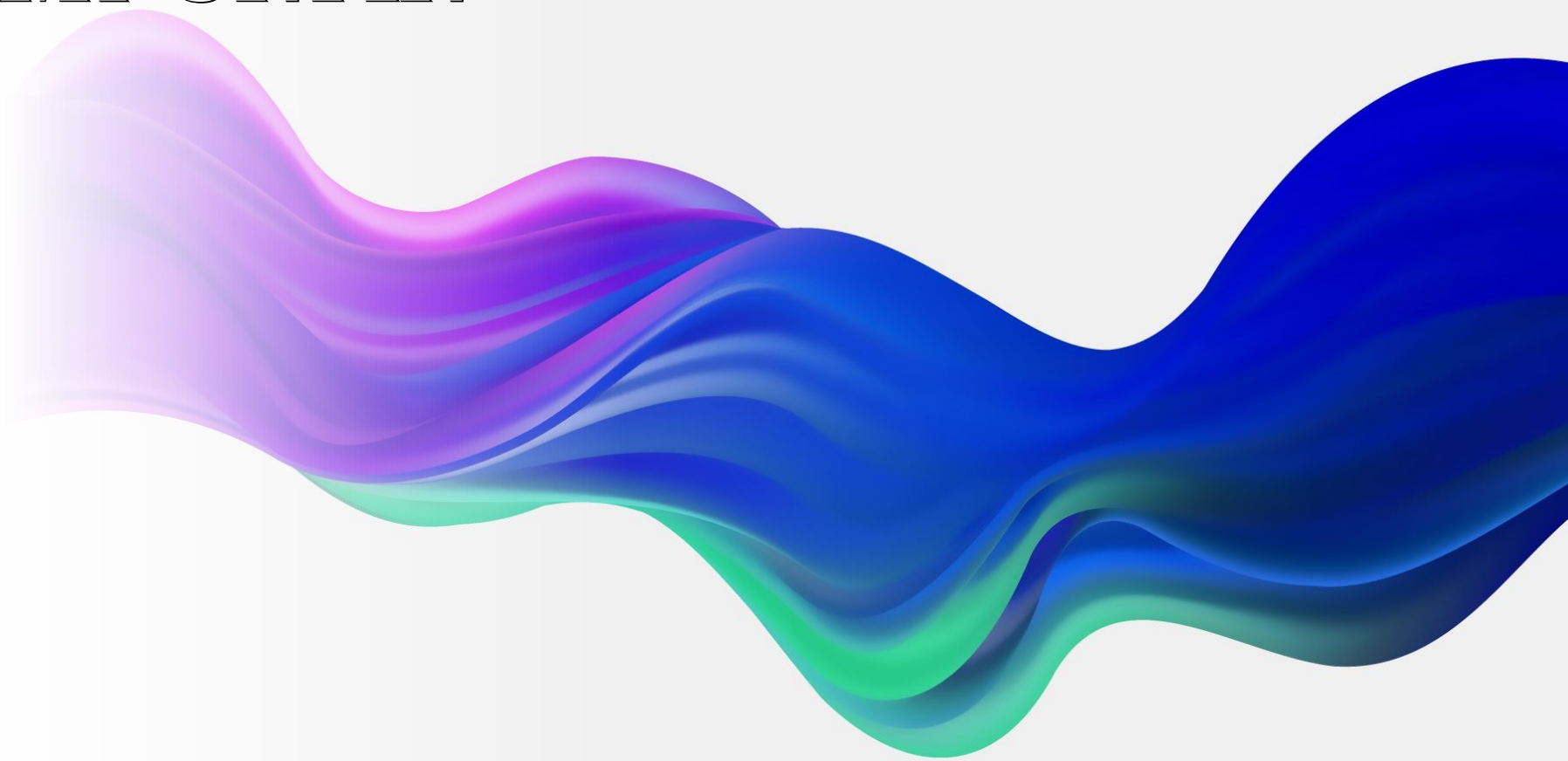


TEORI HIMPUNAN



Dasar-dasar teori himpunan

Defenisi Himpunan

Menyatakan Himpunan

Diagram Venn

Kardinalitas

Himpunan Bagian dan Kesamaan Himpunan

Himpunan semesta dan himpunan kosong

Himpunan saling lepas

Himpunan yang ekuivalen

Himpunan kuasa

Defenisi Himpunan

Himpunan (*set*) adalah kumpulan objek-objek yang berbeda. (Liu, 1986) Himpunan digunakan untuk mengelompokkan sejumlah objek. Objek yang terdapat dalam himpunan disebut elemen, unsur atau anggota. Biasanya notasi himpunan ditulis dengan huruf besar seperti A , B , C , ... dan elemen dengan huruf kecil.

Himpunan adalah koleksi atau kumpulan objek, elemen, atau anggota yang memiliki sifat atau karakteristik tertentu. Objek-objek ini dapat berupa angka, huruf, kata-kata, atau entitas lainnya. Himpunan digambarkan dengan menggunakan tanda kurung kurawal $\{ \}$.

Contoh Himpunan

1. Himpunan Bilangan Bulat Positif Kurang dari 10: $A = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$
2. Himpunan Huruf dalam Kata "HIMPUNAN": $B = \{'H', 'I', 'M', 'P', 'U', 'N', 'A'\}$
3. Himpunan Hari dalam Seminggu: $C = \{'Senin', 'Selasa', 'Rabu', 'Kamis', 'Jumat', 'Sabtu', 'Minggu'\}$
4. Himpunan Bulan dalam Setahun: $D = \{'Januari', 'Februari', 'Maret', 'April', 'Mei', 'Juni', 'Juli', 'Agustus', 'September', 'Oktober', 'November', 'Desember'\}$
5. Himpunan Angka Ganjil Kurang dari 20: $E = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19\}$
6. Himpunan Negara-negara di Eropa: $F = \{'Prancis', 'Jerman', 'Italia', 'Spanyol', 'Belanda', 'Inggris', 'Swedia', 'Portugal', 'Norwegia'\}$
7. Himpunan Tiga Warna Primer: $G = \{'Merah', 'Kuning', 'Biru'\}$
8. Himpunan Hewan-hewan Karnivora: $H = \{'Singa', 'Harimau', 'Serigala', 'Cheetah', 'Beruang'\}$
9. Himpunan Bilangan Prima Kurang dari 20: $I = \{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19\}$
10. Himpunan Planet-planet dalam Tata Surya: $J = \{'Merkurius', 'Venus', 'Bumi', 'Mars', 'Yupiter', 'Saturnus', 'Uranus', 'Neptunus'\}$

Menyatakan Himpunan

Menuliskan tiap-tiap anggota himpunan di antara 2 kurung kurawal

Menuliskan sifat-sifat yang ada pada semua anggota himpunan di antara 2 kurung kurawal.

Contoh menyatakan Himpunan

Contoh :

Nyatakan dengan notasi himpunan dengan menuliskan tiap-tiap anggotanya dan sifat-sifatnya himpunan berikut ini :

1. A adalah himpunan bilangan asli (*bilangan bulat positif yang bukan nol*) antara 1 dan 6
2. B adalah himpunan mata kuliah yang anggotanya adalah : kalkulus, logika matematika, matematika diskrit, statistika, fisika
3. C adalah himpunan bilangan riil (bilangan yang bisa ditulis dalam bentuk berkoma) yang lebih besar dari 5
4. D adalah himpunan yang terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10
5. E adalah himpunan bilangan riil lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 10

Jawaban

Jawab :

1. A adalah himpunan bilangan asli antara 1 dan 6
 - Dengan menulis tiap-tiap anggotanya
 $A = \{2, 3, 4, 5\}$
 - Dengan menulis sifat-sifatnya
 $A = \{x \mid 1 < x < 6, x \in \text{Asli}\}$
2. B adalah himpunan mata kuliah yang anggotanya adalah : kalkulus, logika matematika, matematika diskrit, statistika, fisika
 - Dengan menulis tiap-tiap anggotanya
 $B = \{\text{kalkulus, logika matematika, matematika diskrit, statistika, fisika}\}$
 - Dengan menulis sifat-sifatnya
B tidak bisa dituliskan sifat-sifatnya, karena tidak ada sifat yang sama di antara anggota-anggotanya
3. C adalah himpunan bilangan riil yang lebih besar dari 5
 - Dengan menulis tiap-tiap anggotanya
C tidak bisa dituliskan anggota-anggotanya, karena jumlah anggota C tak terhingga.
 - Dengan menulis sifat-sifatnya
 $C = \{x \mid x > 5, x \in \text{Riil}\}$
4. D adalah himpunan yang terdiri dari bilangan 2, 4, 6, 8, 10
 - Dengan menulis tiap-tiap anggotanya
 $D = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
 - Dengan menulis sifat-sifatnya
 $D = \{x \mid x \text{ adalah 5 buah bilangan asli pertama yang genap}\}$
5. E adalah himpunan bilangan riil lebih kecil dari 5 dan lebih besar dari 10
 - Dengan menulis tiap-tiap anggotanya
E = tidak bisa dituliskan anggota-anggotanya, karena jumlah anggota E tak terhingga.
 - Dengan menulis sifat-sifatnya
 $E = \{x \mid x < 5 \text{ dan } x > 10, x \in \text{Riil}\}$

Diagram Venn

1. Penyajian himpunan dengan diagram Venn ditemukan oleh seorang ahli matematika Inggris bernama John Venn tahun 1881. Himpunan semesta digambarkan dengan segiempat dan himpunan lainnya dengan lingkaran di dalam segiempat tersebut.
2. Diagram Venn adalah alat visual yang digunakan untuk mengilustrasikan hubungan antara himpunan- himpunan. Diagram ini ditemukan oleh matematikawan Inggris bernama John Venn pada tahun 1880-an. Diagram Venn biasanya digambarkan sebagai lingkaran-lingkaran yang tumpang tindih atau terletak berdampingan, mewakili himpunan-himpunan yang berbeda, dan daerah tumpang tindihnya mewakili elemen yang ada dalam dua atau lebih himpunan tersebut.



Contoh

Contoh:

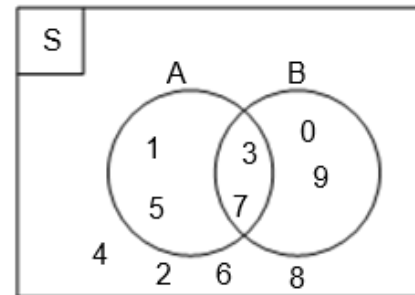
Gambarkan dengan diagram Venn himpunan-himpunan berikut ini :

1. $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$ dan $B = \{0, 3, 7, 9\}$
2. $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{0, 1, 3, 7\}$ dan $B = \{2, 4, 6\}$
3. $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7\}$ dan $B = \{0, 1, 3, 7\}$

Jawab:

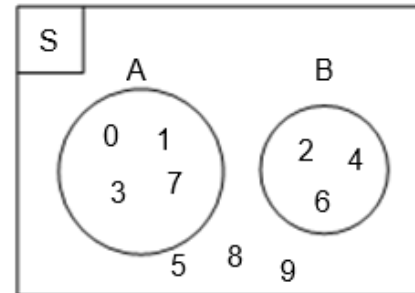
1. $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$ dan $B = \{0, 3, 7, 9\}$

Diagram Venn:



2. $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{0, 1, 3, 7\}$ dan $B = \{2, 4, 6\}$

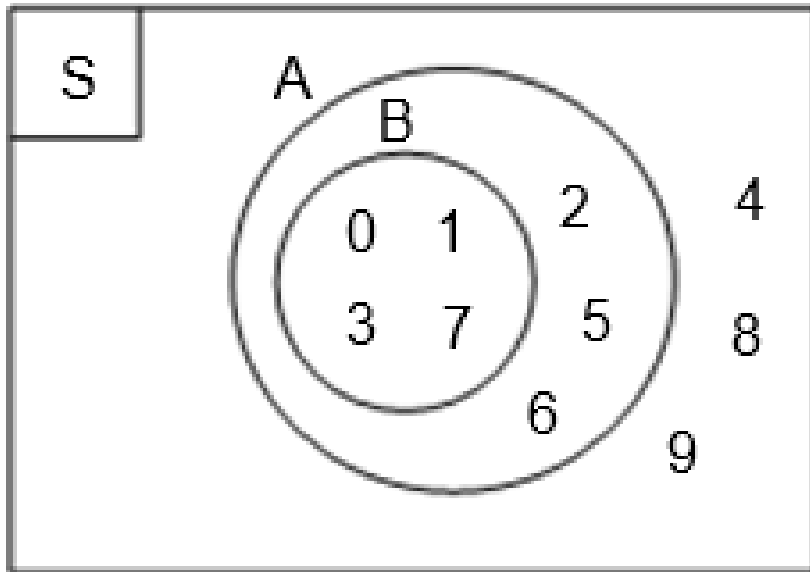
Diagram Venn:



contoh

3. $S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7\}$ dan $B = \{0, 1, 3, 7\}$

Diagram Venn:



Kardinalitas



Kardinalitas adalah konsep dalam matematika yang mengukur ukuran atau jumlah elemen dalam sebuah himpunan. Dalam konteks himpunan, kardinalitas mengindikasikan seberapa banyak anggota atau elemen yang ada dalam himpunan tersebut.



Istilah ini sering digunakan untuk membandingkan ukuran himpunan, memeriksa apakah himpunan memiliki elemen yang sama atau berbeda, dan menganalisis sifat-sifat himpunan.



Misalkan himpunan A mempunyai anggota yang berhingga banyaknya. Jumlah anggota himpunan A disebut kardinal dari himpunan A , ditulis dengan notasi $n(A)$.

Tentukan
kardinalitas
dari
himpunan
berikut :

- $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$
- $B = \{x \mid 1 < x < 6, x \in \text{Asli}\}$
- $C = \{x \mid x > 5, x \in \text{Riil}\}$
- $D = \{x \mid x \text{ bilangan cacah (yang lebih kecil dari 10)}\}$
- $E = \{x \mid x \text{ bilangan prima yang lebih kecil dari 15}\}$

Jawab

- $A = \{2, 4, 6, 8, 10\}$ maka $n(A) = 5$
- $B = \{x \mid 1 < x < 6, x \hat{=} \text{Asli}\}$ dengan anggota $B = \{2, 3, 4, 5\}$ maka $n(B) = 4$
- $C = \{x \mid x > 5, x \hat{=} \text{Riil}\}$ maka $n(C) = \sim$
- $D = \{x \mid x \text{ bilangan cacah yang lebih kecil dari } 10\}$ dengan anggota $D = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$ maka $n(D) = 10$
- $E = \{x \mid x \text{ bilangan prima yang lebih kecil dari } 15\}$ dengan $E = \{2, 3, 5, 7, 11, 13\}$ maka $n(E) = 6$

Himpunan Bagian

1. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A merupakan anggota B .

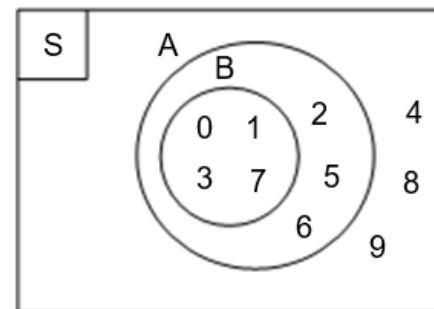
Notasi $A \subseteq B \iff ((\forall x) x \in A \supset x \in B)$

Contoh :

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7\}$ dan $B = \{0, 1, 3, 7\}$

$B \subseteq A$

Diagram Venn :



Kesamaan Himpunan

- Himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B jika dan hanya jika setiap anggota A adalah anggota B dan setiap anggota B adalah anggota A .

Notasi : $A = B \iff A \subseteq B$
dan $B \subseteq A$

Contoh :

$$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$$

$$A = \{x \mid x(x - \underline{1})(x - 3) = 0, x \in S\}$$

$$B = \{0, 1, 2, 3, 5, 6, 7\}$$

$$A = \{0, 1, 3\}$$

$$A \subseteq B$$

Himpunan semesta

1. Himpunan semesta adalah himpunan yang mengandung semua objek, anggota, atau elemen yang sedang dibahas dalam suatu konteks tertentu.
2. Himpunan semesta melibatkan kumpulan lengkap dari semua hal yang relevan dalam suatu situasi atau masalah.
3. Dalam banyak kasus, himpunan semesta digunakan sebagai acuan atau dasar untuk memahami dan menganalisis himpunan-himpunan yang lebih kecil

contoh himpunan semesta

Jika kita sedang membahas tentang bilangan bulat, maka himpunan semesta dalam kasus ini akan berisi semua bilangan bulat positif dan negatif, termasuk nol. Himpunan ini meliputi seluruh rentang bilangan bulat dari negatif tak terbatas hingga positif tak terbatas. Himpunan Semesta Bilangan Bulat: $\{..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ...\}$.

Contoh 2: Himpunan Semesta dari Warna dalam Pelangi Jika kita sedang membahas tentang warna dalam pelangi, maka himpunan semesta dalam kasus ini akan berisi semua warna yang terdapat dalam spektrum cahaya tampak. Himpunan Semesta Warna dalam Pelangi: {Merah, Jingga, Kuning, Hijau, Biru, Nila, Ungu}

Contoh 3: Himpunan Semesta dari Mahasiswa dalam Sebuah Universitas Jika kita sedang membahas tentang mahasiswa dalam sebuah universitas, maka himpunan semesta dalam kasus ini akan berisi semua mahasiswa yang terdaftar di universitas tersebut, dari semua jurusan dan tingkat semester. Himpunan Semesta Mahasiswa dalam Universitas X: {Mahasiswa 1, Mahasiswa 2, ..., Mahasiswa N}

Himpunan Kosong

1. Himpunan yang tidak memiliki anggota atau elemen sama sekali. Dalam simbol notasi himpunan, himpunan kosong sering dilambangkan dengan simbol khusus $\emptyset$ atau $\{\}$ (tanda kurung kurawal kosong).
2. himpunan yang tidak mempunyai anggota disebut himpunan kosong, ditulis dengan simbol $\emptyset$ atau $\{\}$.

Contoh himpunan kosong

- Contoh 1: Himpunan Kosong dalam Bilangan Ganjil Genap Misalkan kita memiliki dua himpunan, yaitu himpunan A dari bilangan ganjil positif kurang dari 10 dan himpunan B dari bilangan genap positif kurang dari 10. Jika kita mencari himpunan yang berisi bilangan yang sama waktu ganjil maupun genap, maka himpunan tersebut adalah himpunan kosong.
- Contoh 2: Himpunan Kosong dalam Hewan yang Terbang dan Tidak Terbang Jika kita memiliki himpunan A dari hewan yang dapat terbang (misalnya, burung) dan himpunan B dari hewan yang tidak dapat terbang (misalnya, kucing), dan kita mencari hewan yang memiliki sifat keduanya, maka himpunan yang menggabungkan keduanya akan menjadi himpunan kosong.
- Contoh 3: Himpunan Kosong dalam Himpunan Bukan Segitiga Jika kita memiliki himpunan A dari segitiga dengan sisi lebih panjang dari 10 cm dan himpunan B dari segitiga dengan sudut lebih dari 90 derajat, dan kita mencari segitiga yang memenuhi kedua sifat tersebut, maka himpunan yang menggabungkan keduanya akan menjadi himpunan kosong

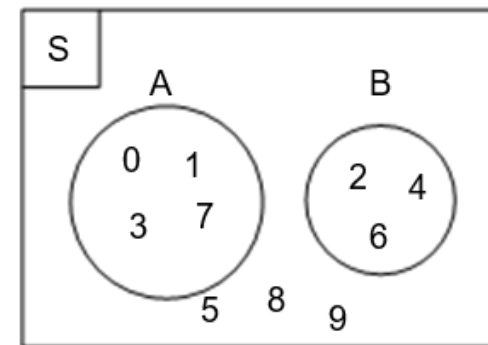
Himpunan Saling Lepas

1. Himpunan saling lepas (disjoint sets) adalah himpunan-himpunan yang tidak memiliki elemen yang sama, artinya tidak ada elemen yang terdapat dalam lebih dari satu himpunan di antara himpunan-himpunan tersebut. Dengan kata lain, jika A dan B adalah himpunan saling lepas, maka $A \cap B = \emptyset$ (irisannya adalah himpunan kosong)
2. Himpunan A dan himpunan B dikatakan saling lepas (*disjoint*) jika kedua himpunan tidak mempunyai anggota yang sama. Notasi : $A // B$

Contoh :

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{0, 1, 3, 7\}$ dan $B = \{2, 4, 6\}$

Diagram Venn :



Contoh lain Himpunan Lepas

1. Himpunan Bilangan Ganjil dan Bilangan Genap Misalkan kita memiliki dua himpunan, A dari bilangan ganjil positif kurang dari 10 dan B dari bilangan genap positif kurang dari 10. Karena tidak ada bilangan yang sama waktu ganjil dan genap, maka himpunan A dan B adalah himpunan saling lepas. Himpunan A (Bilangan Ganjil): $\{1, 3, 5, 7, 9\}$ Himpunan B (Bilangan Genap): $\{2, 4, 6, 8\}$ Karena $A \cap B = \emptyset$ (irisannya kosong), A dan B adalah himpunan saling lepas.
2. Himpunan Buah dan Himpunan Sayur Misalkan kita memiliki himpunan A dari buah-buahan (apel, jeruk, pisang) dan himpunan B dari sayuran (wortel, kubis, kentang). Karena buah dan sayur adalah dua kelompok yang berbeda, himpunan A dan B adalah himpunan saling lepas. Himpunan A (Buah-buahan): $\{\text{apel, jeruk, pisang}\}$ Himpunan B (Sayuran): $\{\text{wortel, kubis, kentang}\}$



Himpunan Ekuivalen

- Himpunan A dikatakan ekuivalen dengan himpunan B, jika dan hanya jika kardinal dari kedua himpunan sama.

Notasi : $A \sim B \iff n(A) = n(B)$

Contoh :

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\},$

$A = \{0, 1, 3, 7\} \Rightarrow n(A) = 4$

$B = \{2, 4, 6, 7\} \Rightarrow n(B) = 4$

$n(A) = n(B) \Rightarrow A \sim B$

Himpunan Kuasa

- Himpunan kuasa (*power set*) dari himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua himpunan bagian dari A , termasuk himpunan semesta dan himpunan kosong.

Notasi : $p(A)$

Contoh :

$$A = \{1, 2, 3\}$$

$$p(A) = \{\{\}, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}.$$

$$B: \{a, b\} \text{ Himpunan Kuasa } P(B): \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, \{a, b\}\}$$

Operasi pada Himpunan

Gabungan

Irisan

Komplemen

Selisi

Beda setangkup

Gabungan

a. Gabungan

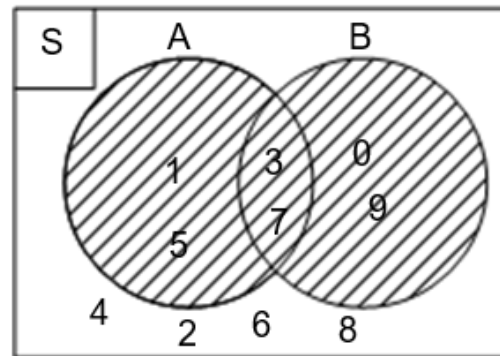
Gabungan (union) dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota himpunan A atau himpunan B.

Notasi : $A \cup B = \{x \mid x \in A \vee x \in B\}$

Contoh :

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$ dan $B = \{0, 3, 7, 9\}$

Diagram Venn :



$A \cup B = \{0, 1, 3, 5, 7, 9\}$

Irisan

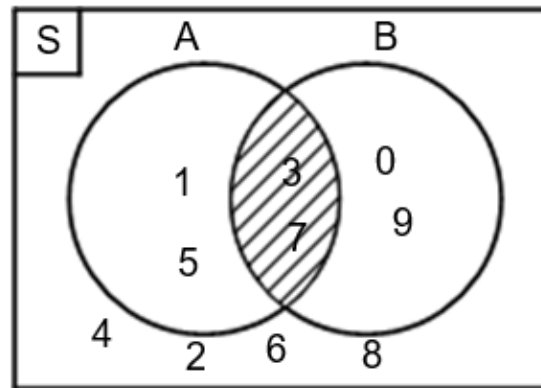
Irisan (intersection) dari himpunan A dan B adalah himpunan yang setiap anggotanya merupakan anggota dari himpunan A dan anggota himpunan B.

Notasi : $A \cap B = \{x \mid x \in A \wedge x \in B\}$

Contoh :

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$ dan $B = \{0, 3, 7, 9\}$

Diagram Venn :



$A \cap B = \{3, 7\}$

Komplemen

c. Komplemen

Komplemen himpunan A terhadap himpunan semesta S adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S yang bukan anggota A .

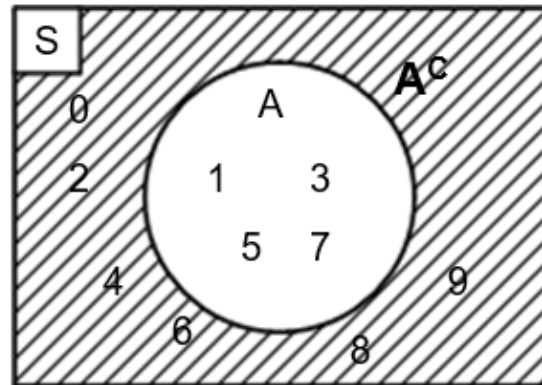
Notasi : $A^c = \{x \mid x \in S \wedge x \notin A\}$

atau $\bar{A} = \{x \mid x \in S \wedge x \notin A\}$

Contoh :

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 3, 5, 7\}$

Diagram Venn :



$A^c = \{0, 2, 4, 6, 8, 9\}$

Selisih

d. Selisih

Selisih himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A dan bukan anggota himpunan B. Selisih himpunan A dan B adalah komplement himpunan B terhadap himpunan A.

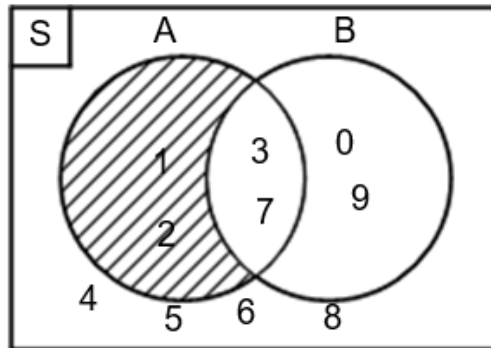
Notasi : $A - B = \{x \mid x \in A \wedge x \notin B\}$

atau $A - B = A \cap \bar{B}$

Contoh :

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 7\}$ dan $B = \{0, 3, 7, 9\}$

Diagram Venn :



$A - B = \{1, 2\}$

Beda Setangkup

e. Beda Setangkup

Beda Setangkup (*symetric difference*) dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya ada pada himpunan A atau B, tetapi tidak pada keduanya.

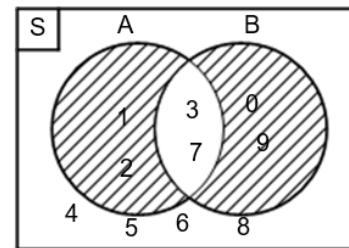
Notasi : $A \oplus B = (A \cup B) - (A \cap B)$

atau : $A \oplus B = (A - B) \cup (B - A)$

Contoh :

$S = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A = \{1, 2, 3, 7\}$ dan $B = \{0, 3, 7, 9\}$

Diagram Venn :



$$A \oplus B = \{1, 2, 8, 9\}$$

Soal Latihan

1. Diberikan dua himpunan $A = \{1, 2, 3, 4\}$ dan $B = \{3, 4, 5, 6\}$. Tentukan irisan dari himpunan A dan B .
2. Diberikan himpunan $C = \{a, b, c\}$ dan $D = \{b, c, d, e\}$. Hitunglah kardinalitas dari gabungan C dan D .
3. Diberikan tiga himpunan $E = \{1, 2, 3, 4\}$, $F = \{3, 4, 5\}$, dan $G = \{5, 6, 7\}$. Hitunglah kardinalitas dari irisan E , F , dan G .
4. Diberikan himpunan $K = \{2, 4, 6, 8\}$ dan $L = \{3, 6, 9\}$. Apakah himpunan K dan L saling lepas?

Soal Latihan

Dari sekelompok atlet diketahui bahwa 17 orang menyukai sepak bola, 13 menyukai renang, dan 12 orang menyukai keduanya. coba kalian gambarkan diagram venn dan tentukan pula jumlah keseluruhan dari atlet tersebut.

SEKIAN

SAMPAI JUMPA MINGGU DEPAAAN